

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 1/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo dermatômo.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 2/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	16
8 REFERÊNCIAS	17
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	17
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo dermatômetro	18

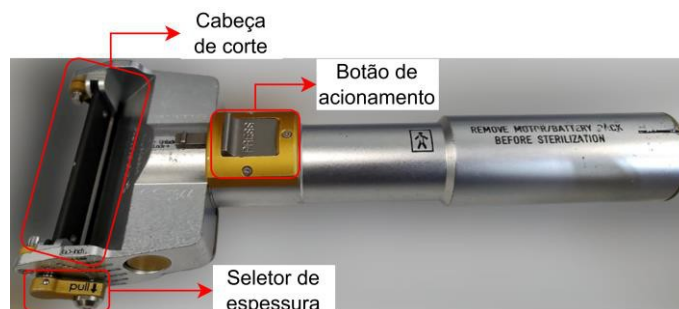
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 3/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo dermatômo.

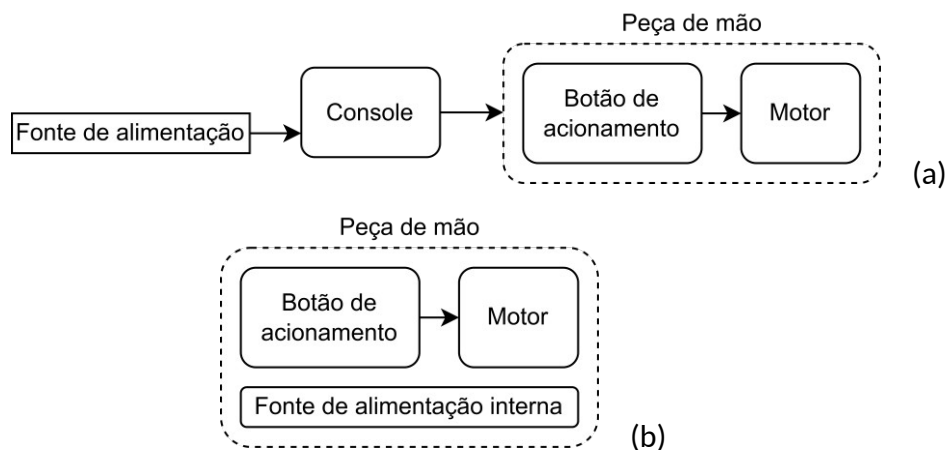
Os equipamentos do tipo dermatômo são utilizados para remoção de pequenas fatias de pele, geralmente em procedimentos para retirada de lesões ou pele para enxerto. O equipamento é apresentado no mercado em dois formatos, um deles é composto por um console principal no qual a peça de mão é conectada, e o segundo trata-se de um equipamento à bateria, sendo esta acoplada a peça de mão. Na extremidade da peça de mão é possível acoplar as lâminas e ajustar a espessura e o tamanho do tecido que será removido (GMDN AGENCY, 2021).

Figura 1 - Dermatômo à bateria.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo dermatômo elétrico com console (a) e à bateria (b).



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 4/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo dermatômo.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sist
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa
AESCU LAP (s.d.)	Instruções de utilização/ Descrição técnica. Dermátomo Acculan 3Ti
ZIMMER (s.d.)	Manual de instruções. Dermátomo Zimmer.
HUMECA (s.d.)	Instruction for use and maintenance. Humeca cordless dermatomes type D43 and D80.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 5/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo dermatômetro. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8"), 3 (5/32"), 4 (3/16"), 5 (1/4"), 6 (5/16") e 8 (3/8").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrico. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e capacitância.
Óleo lubrificante	Óleo lubrificante indicado pelo fabricante do equipamento.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 6/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Molas	
Engrenagem	Sempre que apresentar desgaste excessivo

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó) descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.
Proteção ocular 	Óculos de proteção.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 7/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
●	Pano macio;
●	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
●	Pano macio;
●	Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
✓	Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
✓	Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

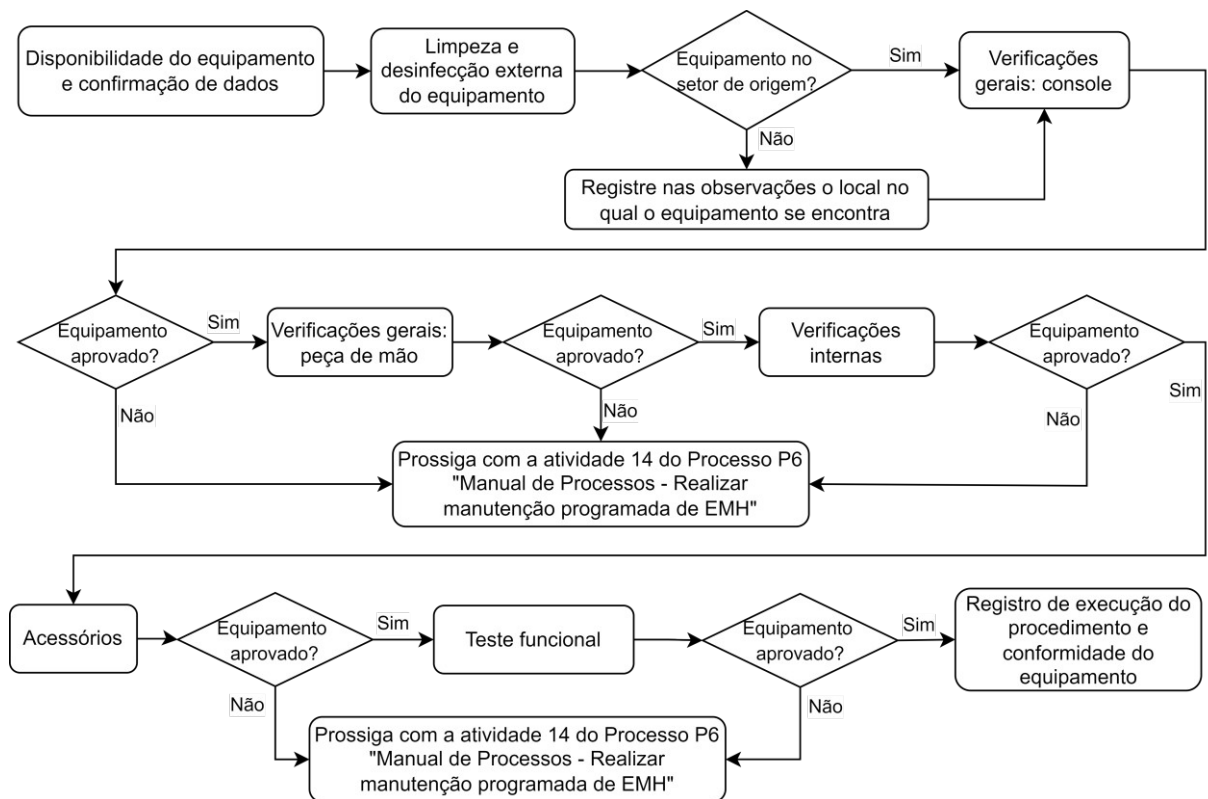
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo dermatomo. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 8/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo dermatômetro.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo dermatômetro é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, ou orientações dos fabricantes consultados, que indique periodicidade de manutenção preventiva para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (4) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 8 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 9/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.



Antes de iniciar a limpeza, quando aplicável, retire a bateria e os acessórios do equipamento.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo console, peça de mão e cabo de força.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo console, peça de mão e cabo de força.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo dermatômetro, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

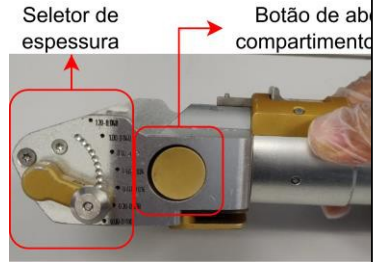
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo dermatômetro.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 10/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Disponibilidade do equipamento		Verifique se o equipamento está disponível para do serviço. Em caso de indisponibilidade, assinatura do responsável do setor, juntamente justificativa e opção de data em que o equipamer disponível. Sinalizar equipamento de acordo com 9 do Processo P6 “Manual de Processos –	
Verificações Gerais - Console			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamer conforme orientações do item 6.2 deste procedimento	
Integridade da carcaça		- Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade dos pés do equipamento e estabilidade do equipamento em seu local de uso. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar.	
Integridade do painel frontal		- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar.	
Integridade do <i>display</i>		Quando aplicável, verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 11/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no display possam comprometer a visualização dos parâmetros indicados pelo equipamento, proceder com atividade 14 do P6.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como fio com partes expostas e pinos soltos, proceder com atividade 14 do P6.	
Integridade da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave e/ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave e/ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou partes eletrônicas expostas, o usuário deve proceder com atividade 14 do P6.	
Porta fusíveis e fusíveis		- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	
Integridade de mão do(s) conector(es) para cabo da peça		- No equipamento, verifique a integridade dos conectores quanto ao acúmulo de resíduos, rachadura, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, verifique se é possível realizar a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, o funcionamento adequado do equipamento deve ser verificado e, se necessário, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Verificações Gerais – Peça de mão			
*Aplicável apenas a equipamentos com funcionamento a bateria.			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 12/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Item de verificação	Instruções
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça da peça de mão quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, o item deve ser substituído.
Integridade da cabeça de corte	- Verifique a carcaça da cabeça de corte quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique a integridade e o funcionamento dos botões de abertura do compartimento da lâmina. Não é necessário o uso de força excessiva, quando a lâmina é aberta, o compartimento deve permanecer fixo. Figura 4 - Exemplo de botão de abertura do compartimento da lâmina e seletor de espessura em dermatômetro.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade e mobilidade do seletor de espessura de corte, não deve haver rachaduras ou acúmulo de resíduos. Não deve ser necessária força excessiva para movimentação, quando selecionada a espessura, o seletor deve permanecer fixo no local escolhido. - Verifique a integridade do regulador de largura de corte, não deve haver rachaduras ou acúmulo de resíduos. Quando encaixado e/ou posicionado, o regulador deve permanecer fixo.
Integridade do cabo da peça de mão	Verifique a integridade física do cabo da peça de mão quanto a

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 13/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique os conectores do cabo quanto a integridade e acúmulo de resíduos. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. Conecte o cabo na console e verifique se ele permanece fixo. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como cabo com partes internas expostas, conector deformado, e que não for possível realizar ajuste imediato, o item estará não conforme.	
Integridade do acionador		- Verifique a integridade do acionador de funcionamento quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. - Verifique a fixação do acionador à peça de mão. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com acionador quebrado e/ou solto, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	
Bateria*		- Quando aplicável, verifique a integridade da bateria quanto a deformidades, acúmulo de resíduos e rachaduras. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique a integridade do compartimento da bateria quanto a pontos de oxidação e acúmulo de resíduos. Quando necessário realize a limpeza. - Realize o encaixe da bateria na peça de mão e verifique se ela permanece fixa. Não deve ser necessário o uso de força excessiva e após encaixada a bateria não pode ser removida. - Carregador de baterias: - Verifique a integridade do carregador de baterias quanto a rachaduras, ranhuras e ao acúmulo de resíduos. - Verifique a integridade e funcionamento do carregador de força do carregador de baterias. - Encaixe a bateria no carregador e verifique se a indicação de carregamento da bateria. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com estrutura rachada, sem fixação e/ou carregador danificado, o item estará não conforme.	
Lubrificação		Quando aplicável e de acordo com as instruções do manual do equipamento, realize a lubrificação de mão. Procedimentos de lubrificação diferentes do indicado pelo fabricante podem danificar a peça.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 14/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	



Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.



As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.



As verificações internas serão realizadas nos consoles, e nas cabeças de corte, quando aplicável. Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos dos consoles de equipamentos dermatômo estão localizados em sua parte posterior e/ou laterais.

o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

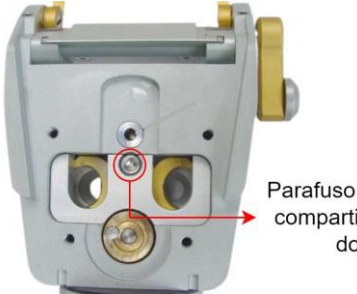
o Após a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão dos cabos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento.

Figura 5 - Localização de parafusos para abertura da cabeça de corte.



Fonte: Elaboração própria (2022)

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas com porosidades também devem ser refeitas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 15/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).	
		(a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de  danos para outros componentes. Para os que houver risco de danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/ou porosa.	
Limpeza Interna	Utilizando pincel antiestático, remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Para a limpeza, utilize limpa contato nas placas e		
Integridade e limpeza interior da cabeça de corte	- Quando possível, remova a cobertura da cabeça de corte, ela está localizada no interior do compartimento das lâminas. - Ao remover a cobertura, registre com imagens o interior da cabeça de corte. - Verifique a integridade da alavanca interna, da mola dos botões e engrenagem interna quanto a desgaste, rachaduras, pontos de oxidação e acúmulo de resíduos. Figura 7 - Interior de uma cabeça de corte de dermatômetro.  Parafuso do compartimento Fonte: Elaboração própria (2022) - Caso a engrenagem apresente desgaste, realize sua substituição. Quando aplicável, realize lubrificação da base da engrenagem de acordo com a indicação do fabricante.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 16/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Ao término das verificações, certifique-se de posicionar todos os itens	
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Caixa de armazenamento e esterilização		- Verifique a caixa de armazenamento e esterilização quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique o encaixe e integridade da tampa da caixa. - Quando aplicável, verifique se a peça de mão e acessórios se encaixam em local destinado na caixa de armazenamento e esterilização. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do equipamento, como encaixe inadequado da peça à caixa, o item estará não conforme. Nesse caso, registre a observação no checklist.	
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Teste funcional		- Para equipamentos à bateria, conecte a bateria à peça de mão. - Para equipamentos elétricos, conecte o cabo da peça de mão ao console e ligue o console. - Pressione o botão de acionamento e verifique se a peça de mão realiza o movimento adequado, não deve haver ruído excessivo. - Caso o equipamento não realize a movimentação adequada e/ou apresente ruído excessivo no funcionamento, o item estará não conforme.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 17/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

8 REFERÊNCIAS

AESCLAP AG. **Instruções de utilização/ Descrição técnica. Dermátomo Acculan 3Ti.** Alemanha: Aesculap, s.d.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354:** Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462:** Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1:** Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8:** Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2:** Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353:** Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Dermatome set, electrically-powered.** Reino Unido: GMDN, 14/6/2021. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2007856?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

HUMECA BV. **Instruction for use and maintenance. Humeca cordless dermatomes type D43 and D80.** Holanda: Humeca, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

ZIMMER SURGICAL, INC. **Manual de instruções. Dermátomo Zimmer.** EUA: Zimmer, s.d.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 18/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo dermatômetro

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.100 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo dermatômetro.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Identificador:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS - CONSOLE

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade do(s) conector(es) para				

03 VERIFICAÇÕES GERAIS - PEÇA DE MÃO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Integridade da carcaça				
Integridade da cabeça				
Integridade do cabo da				
Integridade do				
Bateria*				
Lubrificação				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.100 – Página 19/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Integridade e limpeza interior				

05 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Caixa de				

06 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: